



Universidade Federal do Ceará
Campus de Quixadá
Matemática Computacional (2021.1)
Prof. Fábio Dias

Atividade da Semana Modelagem Matemática

1. Uma pequena fábrica de papel toalha manufatura três tipos de produtos A, B e C. A fábrica recebe o papel em grandes rolos. O papel é cortado, dobrado e empacotado. Dada a pequena escala da fábrica, o mercado absorverá qualquer produção a um preço constante. O lucro unitário de cada produto é respectivamente R\$ 1,00, R\$ 1,50, e R\$ 2,00. O quadro abaixo identifica o tempo requerido para operação (em horas) em cada seção da fábrica, bem como a quantidade de máquinas disponíveis, que trabalham 40 horas por semana. Planeje a produção semanal da fábrica.

Seção	Produto A	Produto B	Produto C	Qde. Máquina
Corte	8	5	2	3
Dobra	5	10	4	10
Empacotamento	0.7	1	2	2

RESPOSTA:

Variáveis de decisão: x_a , x_b e x_c representando a quantidade (unidade) de produtos A, B e C, respectivamente.

$$\begin{aligned} \max \quad & z = 1x_a + 1.5x_b + 2x_c \\ \text{s.a :} \quad & 8x_a + 5x_b + 2x_c \leq 120 \\ & 5x_a + 10x_b + 4x_c \leq 400 \\ & 0.7x_a + 1x_b + 2x_c \leq 80 \\ & x_i \in \mathbb{Z}^+, i = a, b, c \end{aligned}$$

2. **Problema de Alocação de Recursos:** Um fundo de investimentos tem até R\$ 300.000,00 para investir em duas empresas, D e N. A empresa D é diversificada (tem 40% do seu capital aplicado em cerveja e o restante aplicado em refrigerantes) e espera-se que forneça bonificações de 12%. A empresa N não é diversificada (produz apenas cerveja) e espera-se que distribua bonificações de 20%. O fundo está sujeito às seguintes restrições:

- (a) O investimento em empresa que diversifica deve ser no máximo de R\$ 270.000,00.
- (b) O investimento em empresa que não-diversificada deve ser no máximo de R\$ 150.000,00.
- (c) O investimento em cada produto (cerveja ou refrigerante) deve ser no máximo de R\$ 180.000,00.

Pede-se: Qual o esquema de investimento que maximiza o lucro?

Modele esse problema usando programação matemática.

RESPOSTA: Variáveis de decisão: x_d e x_n representando o valor (em reais) de investimento nas empresas D e N, respectivamente.

$$\begin{aligned} \max \quad & z = 0.12x_d + 0.2x_n \\ \text{s.a :} \quad & x_d + x_n \leq 300000 \\ & x_d \leq 270000 \\ & x_n \leq 150000 \\ & 0.4x_d + x_n \leq 180000 \\ & 0.6x_d \leq 180000 \\ & x_d \geq 0, x_n \geq 0 \end{aligned}$$

3. **Problema de Alocação de Recursos:** Uma empresa do ramo de madeira produz madeira tipo compensado e madeira serrada comum e seus recursos são 40 m^3 de pinho e 80 m^3 de canela. A madeira serrada dá um lucro de R\$ 5,00 por m^3 e a madeira compensada dá um lucro de R\$ 0,70 por m^3 . Para produzir uma mistura de 1 m^3 de madeira serrada são requeridos 1 m^3 de pinho e 3 m^3 de canela. Para produzir 100 m^3 de madeira compensada são requeridos 3 m^3 de pinho e 5 m^3 de canela. Compromissos de venda exigem que sejam produzidos pelo menos 5 m^3 de madeira serrada e 900 m^3 de madeira compensada.

Qual é o esquema de produção que maximiza o lucro?

Modele esse problema usando programação matemática.

RESPOSTA:

Variáveis de decisão: x_c representando a quantidade de madeira em 100m^3 do tipo compensado e x_s representando a quantidade de madeira em m^3 do tipo serrada comum.

$$\begin{aligned} \max \quad & z = 70x_c + 5x_s \\ \text{s.a} \quad & 3x_c + 1x_s \leq 40 \\ & 5x_c + 3x_s \leq 80 \\ & x_c \geq 9, x_s \geq 5 \end{aligned}$$